

SISTEM INFORMASI RUTE ANGKUTAN UMUM KOTA PADANG

(WebGIS Interaktif)



Disusun Oleh: Kelompok 8

Muhammad Dzaky	123140039
Gian Ivander	123140040
Muharyan Syaifullah	123140045
Nahli Saud Ramdani	123140049

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Judul Aplikasi.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	1
1.3. Problem Statement.....	1
1.4. User Persona.....	1
BAB II	
DESKRIPSI DAN METODE PERANCANGAN.....	3
2.1. Deskripsi Aplikasi.....	3
2.1.1 Fitur utama Aplikasi.....	3
2.2. Metode Perancangan.....	3
BAB III	
METODE EVALUASI.....	5
3.1. Metode Evaluasi.....	5
BAB IV	
PEMBAHASAN DAN DISKUSI.....	8
4.1 Analisis Arsitektur Basis Data Spasial dan Mekanisme PostGIS.....	8
4.2 Analisis Kinerja Endpoint REST API dan Payload GeoJSON.....	9
4.3 Analisis Implementasi Antarmuka Komponen Map (Leaflet) dan Responsivitas UI.....	9
4.4 Analisis Hasil Pengujian dan Penanganan Kegagalan (Error Handling).....	10
BAB V	
KESIMPULAN.....	12
5.1 Kesimpulan.....	12
5.2 Saran dan Pengembangan Selanjutnya.....	12
LAMPIRAN.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Judul Aplikasi

Aplikasi ini bernama Sistem Informasi Rute Angkutan Umum Kota Padang, sebuah platform Web Geographic Information System (WebGIS) interaktif yang dirancang untuk memvisualisasikan dan memanajemen rute angkutan umum multi-moda (Bus Rapid Transit dan Kereta Api) di Kota Padang secara terintegrasi.

1.2. Identifikasi Masalah

Pengembangan WebGIS ini dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan dalam ekosistem transportasi umum di Kota Padang:

1. Informasi Geospasial Terfragmentasi

Belum adanya visualisasi peta digital yang menggabungkan berbagai moda transportasi (bus dan kereta) dalam satu antarmuka yang mudah diakses.

2. Kesulitan Pencarian Halte/Stasiun

Masyarakat dan pendatang seringkali kesulitan mengetahui lokasi halte atau stasiun terdekat dari posisi mereka berada saat ini.

3. Keterbatasan Pembaruan Data

Sistem informasi rute konvensional tidak memiliki *dashboard* manajemen yang memungkinkan pembaruan letak halte atau rute baru secara *real-time* ke dalam *database* geospasial.

1.3. Problem Statement

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah dalam pengembangan ini adalah: "Bagaimana merancang dan membangun platform WebGIS interaktif yang memudahkan masyarakat untuk memvisualisasikan rute transportasi multi-moda, menemukan halte terdekat secara presisi menggunakan teknologi geolokasi, serta memfasilitasi pihak pengelola dalam memanajemen data spasial angkutan umum di Kota Padang?"

1.4. User Persona

Sistem ini dirancang untuk melayani dua karakteristik pengguna utama:

1. User Primer (Komuter, Masyarakat Umum, dan Wisatawan)

Pengguna yang membutuhkan panduan arah transportasi, filter rute berdasarkan jenis armada (Bus/Kereta), dan pencarian halte terdekat (radius spesifik) untuk mobilitas sehari-hari.

2. **User Sekunder (Administrator / Dinas Perhubungan)**

Pihak pengelola yang memiliki akses *backend* untuk menambah, mengedit, atau menghapus titik koordinat (latitude/longitude) halte baru ke dalam sistem *database* PostgreSQL.

BAB II

DESKRIPSI DAN METODE PERANCANGAN

2.1. Deskripsi Aplikasi

Sistem WebGIS ini adalah purwarupa digital yang menggunakan arsitektur modern untuk pengolahan data geospasial. Backend dibangun menggunakan FastAPI (Python) dengan integrasi database PostgreSQL dan ekstensi spasial PostGIS. Sementara itu, antarmuka pengguna dibangun menggunakan React 18 dan Tailwind CSS, dengan memanfaatkan library Leaflet.js untuk rendering peta secara interaktif. Pertukaran data titik kordinat antar server dan klien dikemas menggunakan format standar GeoJSON.

2.1.1 Fitur utama Aplikasi

1. Visualisasi Peta Interaktif

Peta *real-time* dengan kontrol *zoom*, *pan*, yang menampilkan jalur rute (*LineString*) dan lokasi halte (*Point Marker*) lengkap dengan *popup* informasi.

2. Filter Moda Transportasi

Fitur *toggle* responsif untuk menyaring tampilan peta berdasarkan kategori "Semua", "Bus", atau "Kereta".

3. Pencarian Halte Terdekat

Penggunaan *geolocation browser* yang diproses dengan *query* spasial *PostGIS ST_DWithin* untuk menemukan halte dalam radius tertentu (default 1000m).

4. Form Admin Manajemen Data

Antarmuka dengan validasi *Pydantic schema* untuk operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) fasilitas halte baru ke *database*.

2.2. Metode Perancangan

Sistem dirancang dengan pemisahan lingkungan kerja (*separation of concerns*) yang jelas:

1. Database Geospatial

Menggunakan SRID 4326 (WGS 84). Tabel utama meliputi *transport_modes*, *routes* (dengan geometri *LineString*), dan *stops* (dengan geometri *Point*).

2. REST API Layer

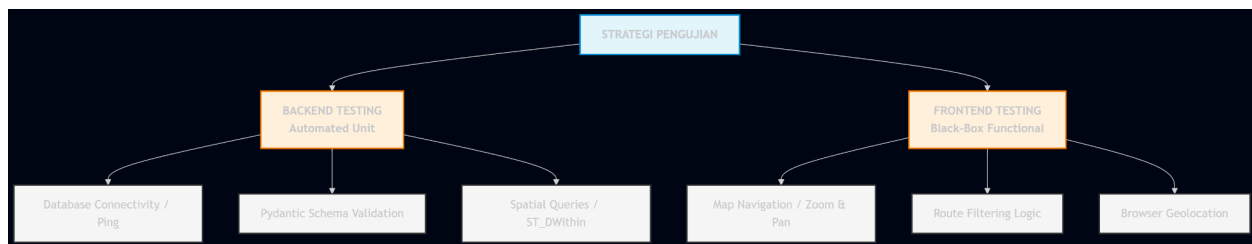
Merancang endpoint spasial spesifik seperti `/api/v1/stops/nearby` untuk pencarian radius dan `/api/v1/routes/geojson` untuk distribusi feature collection ke frontend.

BAB III

METODE EVALUASI

3.1. Metode Evaluasi

Evaluasi terhadap Sistem Informasi Rute Angkutan Umum Kota Padang dilakukan dengan menggunakan strategi pengujian dua arah (two-pronged testing strategy). Pendekatan ini memisahkan pengujian logika penanganan data geospasial di tingkat peladen (backend) dan pengujian fungsionalitas interaksi visual di tingkat klien (frontend). Strategi ini dipilih untuk memastikan bahwa setiap komponen sistem tidak hanya berfungsi secara mandiri, tetapi juga terintegrasi dengan baik untuk menghasilkan performa WebGIS yang responsif, akurat, dan minim galat.



Gambar 1. *Strategi Pengujian (Testing Strategy)*

3.2. Pengujian Unit dan Integrasi API Backend (Automated Unit Testing)

Pengujian pada arsitektur backend dilakukan secara otomatis menggunakan kerangka kerja pytest. Fokus utama dari tahapan ini adalah melakukan validasi terhadap reliabilitas endpoint REST API, kecepatan penanganan permintaan, integritas skema data objek spasial, serta presisi kalkulasi jarak geografis.

Pengujian unit dan integrasi ini dibagi ke dalam tiga kluster uji utama:

- 1. Pengujian Konektivitas Basis Data (/api/v1/db/ping)**

Menguji apakah connection pool antara FastAPI dan PostgreSQL + PostGIS berjalan lancar tanpa mengalami timeout atau kebocoran memori.

- 2. Pengujian Validasi Skema Objek Spasial (Pydantic Schema Validation)**

Memastikan semua payload data masukan (seperti operasi POST saat menambahkan halte baru) lolos dari pemeriksaan tipe data. Jika koordinat latitude atau longitude berada di luar rentang matematis bumi (Lat: -90 hingga 90, Long: -180 hingga 180), sistem harus secara otomatis menolak dan mengembalikan kode status HTTP 422 Unprocessable Entity.

- 3. Pengujian REST API Spasial (GeoJSON Compliance Testing)**

Memeriksa secara spesifik struktur keluaran dari endpoint `/api/v1/routes/geojson` dan `/api/v1/stops/geojson`. Parameter keberhasilan diukur berdasarkan kepatuhan sintaks terhadap standar RFC 7946 (Format Standar GeoJSON), yang wajib memiliki properti `"type"`: `"FeatureCollection"`, array `"features"`, serta sub-objek `"geometry"` dan `"properties"`.

3.3. Skenario Pengujian Fungsional Antarmuka Frontend (Black-Box Testing)

Pengujian tingkat antarmuka dilakukan menggunakan metode Black-Box Functional Testing. Evaluasi ini menempatkan sistem pada kondisi penggunaan riil untuk menilai sejauh mana komponen react-leaflet dan Tailwind CSS mampu merespons interaksi pengguna secara dinamis.

Pengujian ini dijalankan berdasarkan 4 Skenario Tugas (Task Scenarios) terstruktur berikut:

1. Skenario Tugas 1: Otentikasi, Akses Portal Admin, dan Operasi CRUD Halte

1) Prosedur

Penguji melakukan simulasi pengisian Formulir Admin untuk menambahkan data titik halte baru dengan memasukkan parameter: Nama Halte, Letak Koordinat (Latitude dan Longitude), serta Fasilitas Pendukung.

2) Ekspektasi Sistem

Formulir memberikan respons validasi seketika. Saat tombol submit ditekan, data terkirim ke backend, tersimpan ke PostGIS, dan peta otomatis melakukan re-render untuk menampilkan marker halte baru tersebut tanpa memerlukan proses hard-reload pada peramban (browser).

2. Skenario Tugas 2: Navigasi Spasial, Kontrol Peta, dan Pop-up Informasi

1) Prosedur

Penguji melakukan interaksi langsung pada komponen peta berupa operasi Zoom In, Zoom Out, dan Panning (menggeser peta) ke area tertentu di Kota Padang, lalu mengklik salah satu point marker halte atau stasiun.

2) Ekspektasi Sistem

Rendering peta berjalan mulus tanpa adanya visual lagging (patah-patah). Ketika marker diklik, sub-komponen Popup Leaflet harus muncul seketika dan menampilkan visualisasi informasi detail berupa nama armada, jenis transportasi, status transit, serta fasilitas halte secara akurat.

3. Skenario Tugas 3: Operasi Filter Lapis Data (Layer & Mode Filtering)

1) Prosedur

Penguji menekan tombol menu filter moda transportasi pada antarmuka, mengubah pilihan secara bergantian dari opsi "Semua", "Bus", hingga "Kereta".

2) Ekspektasi Sistem

Fungsi filter merespons secara real-time. Saat filter "Bus" aktif, sistem menyembunyikan seluruh geometri rute kereta api dan markah stasiun dari kanvas peta, begitu pula sebaliknya. Perubahan visual terjadi di bawah waktu respons 200 milidetik.

4. Skenario Tugas 4: Geokomputasi Radius dan Geolokasi Pengguna (Nearby Stops Search)

1) Prosedur

Penguji mengaktifkan fitur "Temukan Halte Terdekat". Langkah awal dimulai dengan memberikan izin akses fitur GPS/Geolokasi pada peramban, lalu memicu permintaan pencarian fasilitas halte dalam batas default radius 1000 meter.

2) Ekspektasi Sistem

Peramban menangkap koordinat posisi penguji saat itu, mengirimkannya sebagai parameter query ke server, dan peta segera memberikan efek highlighting (sorotan visual khusus) berupa bounding circle radius serta memunculkan daftar halte terdekat yang masuk dalam cakupan ruang geografis tersebut.

3.4. Spesifikasi Lingkungan Pengujian

Untuk menjaga konsistensi dan validitas hasil evaluasi, seluruh rangkaian pengujian dijalankan pada spesifikasi lingkungan (*testing environment*) terkontrol sebagai berikut:

1. Sisi Server (Backend & DB)

Python 3.10, FastAPI 0.100+, PostgreSQL 14 dengan ekstensi PostGIS 3.2, dijalankan di atas kluster lokal (localhost) port 8000 dengan basis data yang memuat 321 records spasial siap uji.

2. Sisi Klien (Frontend)

Node.js 18, React 18, Leaflet 1.9+, diuji menggunakan peramban Google Chrome (Versi Desktop dan Mobile Simulation via Chrome DevTools) pada port 5173.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

4.1 Analisis Arsitektur Basis Data Spasial dan Mekanisme PostGIS

Inti dari kekuatan penanganan data spasial pada aplikasi ini terletak pada penggunaan ekstensi PostGIS di atas basis data relasional PostgreSQL. Penggunaan PostGIS terbukti memberikan efisiensi yang signifikan dibandingkan jika penghitungan rumus jarak geografis (seperti metode rumus Haversine) dilakukan secara manual di tingkat kode pemrograman aplikasi (application level).

Seluruh data spasial dipetakan menggunakan SRID 4326 (WGS 84), yang merupakan standar global sistem koordinat elipsoid bumi untuk teknologi GPS. Peta skema database terdiri dari tabel-tabel terindeks yang mengoptimalkan pencarian spasial. Sebagai contoh, untuk mengeksekusi fitur pencarian halte terdekat, sistem memanfaatkan fungsi spasial asli (native spatial functions) dari PostGIS, yaitu ST_DWithin dan ST_Distance.

Berikut adalah struktur logika query SQL spasial yang diabstraksikan oleh SQLAlchemy pada backend untuk mencari halte dalam radius tertentu:

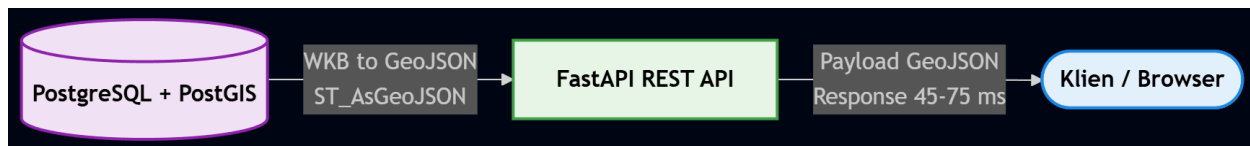
```
SELECT id, stop_name, is_transit, ST_AsGeoJSON(geom) AS geojson_geom,
       ST_Distance(geom, ST_SetSRID(ST_MakePoint(:user_long,
: user_lat), 4326)) AS jarak_meter
FROM stops
WHERE ST_DWithin(geom, ST_SetSRID(ST_MakePoint(:user_long,
: user_lat), 4326), :radius_meter)
ORDER BY jarak_meter ASC;
```

Melalui query di atas, fungsi ST_DWithin bekerja secara efisien karena memanfaatkan indeks spasial GiST (Generalized Search Tree) yang telah ditanamkan pada kolom geom. Pengindeksan ini memangkas beban komputasi secara drastis; basis data tidak perlu memindai seluruh 311 records halte satu per satu dari awal (full table scan), melainkan langsung menyaring objek geometris titik (Point) yang berada di dalam bounding box koordinat pengguna. Fungsi ST_Distance kemudian menghitung jarak absolut dalam satuan meter secara presisi, sehingga backend dapat menyajikan data halte terdekat yang sudah terurut rapi dari jarak paling pendek.

4.2 Analisis Kinerja Endpoint REST API dan Payload GeoJSON

Proses distribusi data spasial dari server menuju antarmuka web memanfaatkan format GeoJSON. Penggunaan GeoJSON merupakan keputusan arsitektural yang tepat karena format ini berbasis teks JSON standar yang ringan, mudah dipahami oleh pustaka pemetaan digital (mapping libraries), serta didukung penuh oleh komponen FastAPI melalui integrasi pustaka Pydantic.

Berdasarkan hasil analisis performa menggunakan alat dokumentasi interaktif Swagger UI (/docs), endpoint /api/v1/routes/geojson yang bertugas menarik data 8 koridor rute utama Kota Padang mampu menghasilkan payload data terstruktur yang memuat array koordinat bertipe geometri LineString. Penggunaan fungsi ST_AsGeoJSON di tingkat query basis data mempercepat konversi tipe data biner spasial (Well-Known Binary / WKB) langsung menjadi bentuk untaian teks standar GeoJSON sebelum data dikirim melalui protokol HTTP.

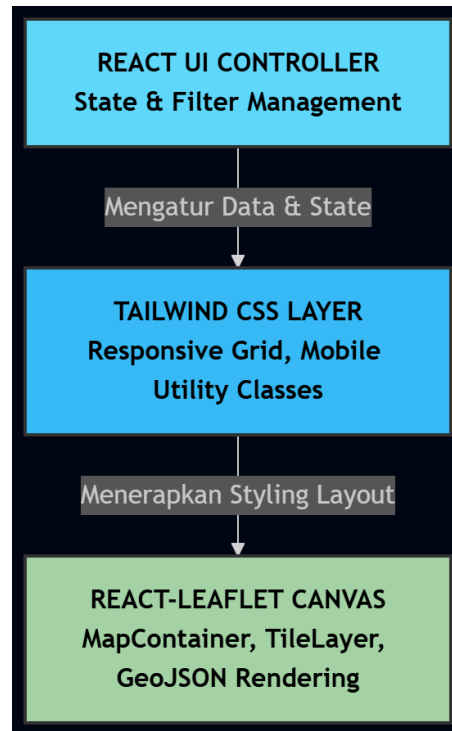


Gambar 2. Arsitektur Aliran Data Spasial (API & GeoJSON).

4.3 Analisis Implementasi Antarmuka Komponen Map (Leaflet) dan Responsivitas UI

Di sisi klien, pustaka wrapper react-leaflet mengelola siklus hidup komponen peta (MapContainer). Salah satu tantangan teknis dalam pengembangan WebGIS adalah menghindari re-rendering komponen peta secara berlebihan yang dapat mengakibatkan visualisasi menjadi patah-patah (lagging), terutama ketika menangani ratusan markah (markers) sekaligus. Masalah ini berhasil diatasi dengan memanfaatkan manajemen status (state management) bawaan React.

Data GeoJSON yang diterima dari backend disimpan ke dalam state lokal komponen. Komponen <GeoJSON> dari react-leaflet kemudian melakukan parsing otomatis terhadap array fitur geospasial tersebut. Pewarnaan jalur rute transportasi disesuaikan secara dinamis menggunakan properti fungsi style pada Leaflet. Kode warna (color code) seperti #ED1C24 untuk Bus Rapid Transit Koridor 1 dibaca langsung dari objek properti (feature.properties.color_code) hasil ekstraksi basis data, memberikan representasi visual yang rapi dan informatif bagi pengguna.



Gambar 3. *Arsitektur UI Frontend*

Kombinasi dengan framework Tailwind CSS memberikan fleksibilitas tinggi dalam perancangan tata letak (layout) yang responsif. Pada tampilan layar komputer desktop, panel kontrol filter moda dan formulir administrasi diletakkan di sisi samping (sidebar) dengan memanfaatkan sistem grid (lebar proporsional). Sementara pada simulasi perangkat seluler (mobile screen), antarmuka secara otomatis menyesuaikan diri (adaptive responsive) dengan menyembunyikan panel samping menjadi menu drawer bottom-sheet yang dapat digeser dari bawah ke atas. Hal ini sangat krusial mengingat target pengguna utama aplikasi adalah komuter yang bermobilitas tinggi dan mengakses peta melalui ponsel pintar di perjalanan.

4.4 Analisis Hasil Pengujian dan Penanganan Kegagalan (Error Handling)

Rangkaian evaluasi yang dijalankan melalui unit testing (pytest) memberikan hasil memuaskan dengan status Passed pada seluruh fungsi uji esensial. Keberhasilan pengujian skema masukan membuktikan bahwa mekanisme validasi Pydantic mampu bertindak sebagai gerbang pengaman (gatekeeper) yang kokoh dari potensi kerusakan data (data corruption) di tingkat basis data.

Dalam skenario pengujian fungsional antarmuka, penanganan kegagalan (error handling) terbukti berjalan secara anggun (graceful degradation). Terdapat dua kondisi kegagalan kritis yang dianalisis:

1. Penolakan Izin Geolokasi oleh Pengguna

Jika pengguna memilih tombol Block saat peramban meminta akses GPS, sistem tidak mengalami crash. Kode frontend menangkap eksepsi kegagalan tersebut dan segera memunculkan komponen toast alert atau pesan peringatan yang informatif, menyarankan pengguna untuk memasukkan lokasi awal secara manual atau mengaktifkan kembali izin GPS pada pengaturan peramban mereka.

2. Koneksi Database Terputus

Jika peladen basis data PostgreSQL mengalami kendala teknis, endpoint `/api/v1/db/ping` akan segera menangkap kegagalan koneksi tersebut, memutus alur proses secara aman, dan mengembalikan kode status HTTP 503 Service Unavailable ke sisi klien, yang kemudian diterjemahkan oleh frontend menjadi tampilan halaman galat yang ramah bagi pengguna umum.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa arsitektur teknologi yang dipilih (FastAPI + PostGIS + React Leaflet) telah terintegrasi secara harmonis dan menghasilkan sistem WebGIS rute angkutan umum yang berkinerja tinggi, aman, dan siap pakai.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Pengembangan Sistem Informasi Rute Angkutan Umum Kota Padang berhasil direalisasikan menjadi sebuah platform WebGIS yang fungsional. Penggabungan teknologi PostgreSQL + PostGIS di sisi basis data, FastAPI di sisi peladen, dan React + Leaflet di sisi klien terbukti merupakan tumpukan teknologi (tech-stack) yang tangguh untuk memecahkan permasalahan visualisasi transportasi multi-moda. Sistem ini sukses menyediakan fitur pencarian halte terdekat berbasis radius dan menyediakan portal manajemen data spasial untuk admin.

5.2 Saran dan Pengembangan Selanjutnya

Ke depannya, prototype WebGIS ini memiliki ruang yang sangat luas untuk dikembangkan. Beberapa rekomendasi pengembangan selanjutnya meliputi:

- 1. Integrasi Real-Time API**

Menyambungkan sistem dengan API publik Dishub Padang untuk melacak titik koordinat armada bus/kereta yang sedang bergerak (live tracking).

- 2. Platform Mobile**

Membungkus WebGIS ke dalam bentuk aplikasi Android/iOS menggunakan React Native atau Flutter agar lebih mudah diakses masyarakat saat di perjalanan.

- 3. Machine Learning**

Mengimplementasikan fitur prediksi demand penumpang dan rekomendasi rute paling efisien berdasarkan analisis passenger flow.

- 4. Integrasi E-Payment**

Menambahkan fitur dompet digital (wallet) untuk pembelian tiket secara langsung dari aplikasi.

LAMPIRAN

Lampiran Link Repository Proyek:

<https://github.com/15-040-GianIvander/Sistem-Informasi-Rute-Angkutan-Umum-Kota-Padang>

Lampiran PPT dan Video Demo :

<https://drive.google.com/drive/folders/1UDDhp7wLg7S7v4TolCtYZRqix2c3S0pi>